



نظام المساعد الصوتي والتحكم الذكي المتكامل

الحل الشامل لأتمتة المكالمات، وإدارة العملاء، ونظام المتابعة التلقائي

1. نبذة عن النظام (Brief)

يمثل هذا النظام الجيل الجديد من حلول خدمة العملاء المؤتمتة بالذكاء الاصطناعي الصوتي. يقوم النظام باستقبال المكالمات الصوتية للمستخدمين والتحدث معهم باللغة العربية بطلاقة وسلاسة تحاكي البشر، وتحديدًا لخدمة عملاء الإدارة العامة للدفاع المدني بمملكة البحرين.

لا يقتصر دور النظام على المحادثة الصوتية فحسب، بل يمتد ليكون خط إنتاج مؤتمت بالكامل (Automation Pipeline). فيمجرد انتهاء المحادثة أو إدخال البيانات، يقوم النظام فوراً بتحديث قواعد البيانات (Google Sheets)، وإرسال بريد إلكتروني رسمي يحتوي على تفاصيل ونصوص المحادثة، وإرسال إشعار فوري عبر تطبيق الـ WhatsApp للمستخدم لتأكيد الطلب أو الخدمة.

2. هيكليّة وبنية النظام (System Architecture)

يعتمد النظام على بنية برمجية متكاملة وسريعة الاستجابة مكونة من عدة طبقات:

- واجهة الاتصال الصوتي (ElevenLabs ConvAI): محرك الذكاء الاصطناعي الصوتي المتقدم الذي يفهم الصوت البشري ويحلله باللغة العربية الفصحى واللهجة البحرينية، ويقوم بإدارة الحوار والرد الفوري.
- بوابة الخادم المحلي (App Server - Express): خادم مبني بلغة Node.js يقوم بالتحقق الآمن وتوليد روابط التوثيق وجلب التذاكر الصوتية المشفرة.
- نفق الاتصال التلقائي (Cloudflared Tunnel): مدير متكامل يقوم بإنشاء قنوات ربط عامة آمنة وتحديث الإعدادات والأدوات (Tools) داخل حساب ElevenLabs تلقائياً عند البدء لضمان تدفق البيانات دون انقطاع.
- محرك أتمتة العمليات (n8n Pipeline): العقل المدبر لربط البيانات وتوليد التقارير. يستقبل بيانات المكالمات، يفرزها، ينظف أرقام الهواتف، ثم يوزعها على قنوات التواصل الفورية كـ SMTP و Twilio.

3. الميزات الرئيسية للنظام (Key Features)

📋 جمع وتدقيق البيانات فوراً

يقوم المساعد بطلب اسم المتصل ورقم هاتفه للتحقق منهما، واستدعاء أداة حفظ العملاء تلقائياً لتسجيل بياناتهم قبل الانتقال لأي خدمة.

🗣️ محادثة صوتية طبيعية بالكامل

استجابة ذكية باللغة العربية مع دعم قواعد تنسيق للأرقام الهاتفية والقصيرة لضمان قراءتها وعرضها بشكل صحيح للعميل.

📊 لوحة تحكم وتحليلات متقدمة

تتبع مباشر لزمان الاستجابة (Latency)، وإجراءات فحص الجودة والتأكد من نجاح أو فشل المكالمات والمبررات الفنية لأي خلل.

🔗 إشعارات آلية متعددة القنوات

إرسال فوري لنسخة نصية كاملة من الحوار إلى البريد الإلكتروني للمستخدم، مع إرسال ملخص المحادثة عبر الـ WhatsApp فور انتهاء المكالمة.

4. لقطات شاشة حقيقية من التطبيق (Real Screenshots)

أولاً: واجهة العميل الصوتي الرئيسية (Voice Agent Interface)

توفر الواجهة تصميمًا حديثًا مظلماً بأسلوب الزجاج البلوري (Glassmorphism)، تظهر فيه مؤشرات جودة الصوت والميكروفون التفاعلي، وحالة الاتصال المباشر بالمساعد الصوتي.

الرئيسيةالمزاياالهندسة البرمجية

ركز خدمات الدفاع المدني الذكي

اتصال بالذكاء الاصطناعي

غير متصل

قناة الاتصال الذكية

مرحباً بكم! اضغط على زر "بدء محادثة صوتية" بالأسفل لبدء التحدث الصوتي.

بدء محادثة صوتية

إرسال

اكتب رسالتك باللغة العربية هنا...

ركز اتصال الدفاع المدني

فاعلي

في منصة خدمات الدفاع المدني، عبر هذه البوابة، يمكنك التحدث بشكل مباشر مع وكيلنا الذكي لتسجيل بياناتك وطلب أي خدمة أو استفسار بكل سرعة دون انتظار.

استكشف التقنيات

بدء التحدث الصوتي الآن

إرشادات الاستخدام:

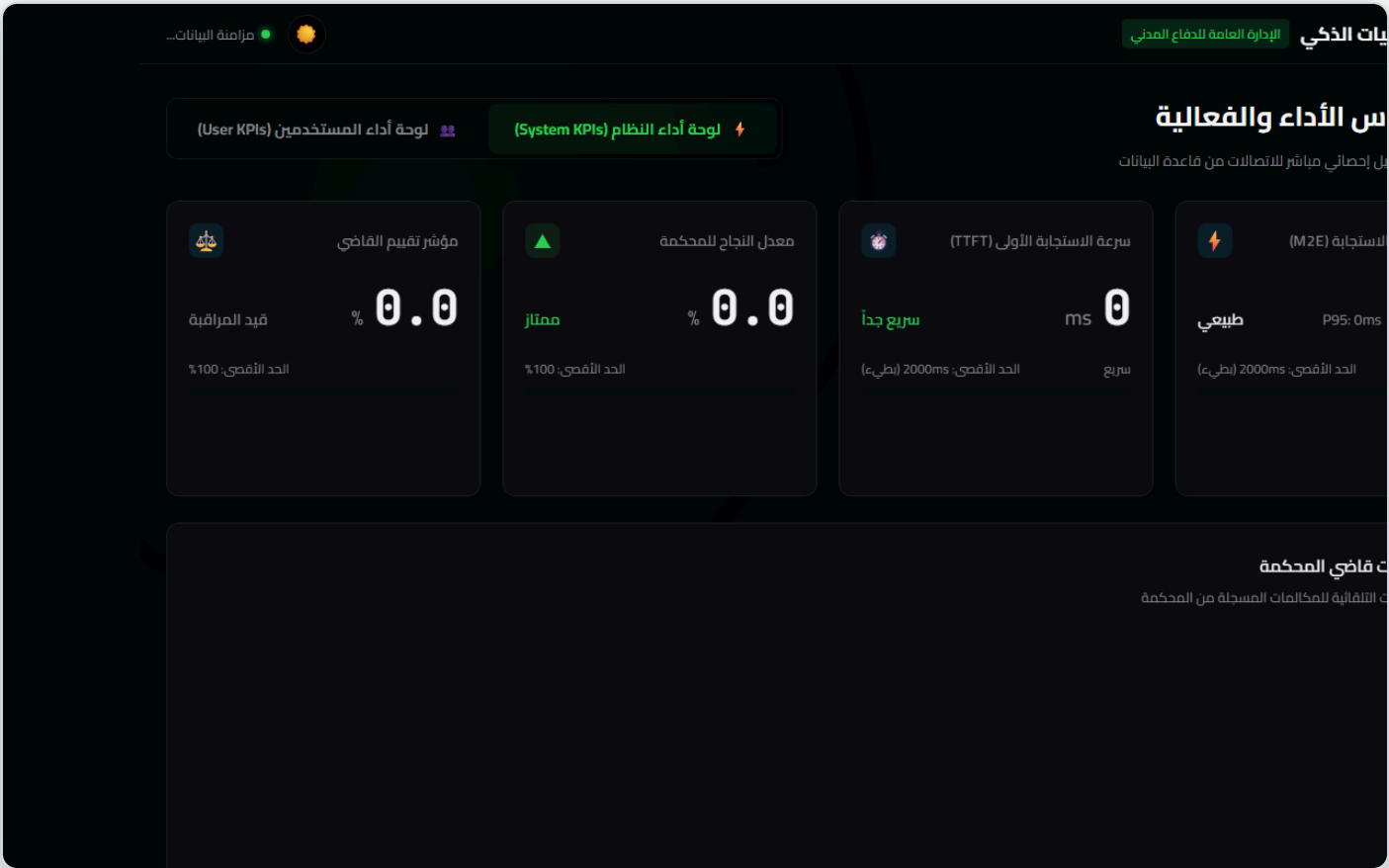
يتم على "ابدأ التحدث الصوتي الآن" أو زر اللوحة الجانبية وسيبدأ المساعد الصوتي بالكلام. تحدث باللغة العربية بحرية كاملة، أو تواصل معه كتابياً من صندوق الإدخال.

دع المساعد بـ اسمك الكريم ورقم هاتفك لتسجيل البلاغ أو الاستفسار تلقائياً.

بمكانك تغيير اسمك أو رقمك المسجل في أي وقت بالقول "غير اسمي إلى..." أو "عدل رقم هاتفي".

ثانياً: لوحة تحكم المتابعة والتحليلات (KPI & Analytics Dashboard)

تعرض اللوحة أرقام الأداء للمكالمات الأخيرة، والنسب المئوية لنجاح الردود، والتقارير التفصيلية المأخوذة من تتبع أداء المساعد الصوتي ونظام الـ n8n.



5. الخلاصة والقيمة المضافة (Conclusion)

يقدم هذا النظام للجهات الخدمية وحكومات المستقبل أداة فائقة الفعالية لتقليل الضغط على مراكز الاتصال البشرية بنسبة تتجاوز 70%، مع الحفاظ على رضا العملاء من خلال الاستجابة الفورية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع حفظ البيانات وتوزيع المهام في ثواني معدودة.